

FAETERJ-Rio
Arquitetura de Computadores 1

CPU – 3ª parte

Prof. Paulo Massillon

**Instruções – Modos de
Endereçamento**

- **Modo Implícito**
- **Modo Imediato**
- **Modo Direto**
- **Modo Indireto**
- **Endereçamento por Registrador**
- **Modo Indexado**
- **Modo Base Mais Deslocamento**



Instruções – Modos de Endereçamento

■ Modo Implícito

- O código de operação traz implícito o endereçamento.
- Exemplos (8080 → 1 byte)
 - **STC** (*set carry flag*) - "seta" o bit de *carry*
 - **CMC** (*complement carry*) - complementa o valor do bit de *carry*
 - **RAL** (*rotate accumulator left*)
 - **RAR** (*rotate accumulator right*) - instruções de deslocamento de bits, à esquerda e à direita
 - **RLC** (*rotate accumulator left through carry*)
 - **RRC** (*rotate accumulator right through carry*) - instruções de deslocamento de bits, à esquerda e à direita, através do *carry flag*
 - **DAA** (*decimal adjust accumulator*) - instrução para aritmética em BCD

3



Instruções – Modos de Endereçamento

■ Modo Imediato

- O valor do campo operando é o próprio dado
- Usado para trabalhar com valores constantes; operando é dito operando imediato
- **Vantagem**
 - O operando é obtido durante o ciclo de busca, em apenas 1 acesso.
- **Desvantagens**
 - O tamanho do dado fica limitado ao número de bits do operando (campo operando da instrução).
 - Modo de endereçamento não permite flexibilidade para alterar dados que variam a cada execução do programa

4



Instruções – Modos de Endereçamento

■ Modo Imediato

■ Utilização

- Inicialização de contadores
- Constantes
- Armazenamento de ponteiros em registradores
- Indicação de quantidade de posições em operações de deslocamento de bits (multiplicação e divisão)

■ Exemplo (8080)

- LDI 50 (*load immediate*) - $ACC \leftarrow 50$
- JMI Op (*jump immediate*) - $CI \leftarrow Op$
- CPI 'C' (*compare immediate*) - compara ACC com 'C'

5



Instruções – Modos de Endereçamento

■ Modo Direto

- O valor do campo operando indica o endereço do dado na MP
- No Intel 8080, como um endereço requer 16 bits, o operando (no modo direto) terá 16 bits, ocupando 2 células e as instruções no modo de endereçamento direto terão 3 bytes.

■ Vantagens

- É aplicado em mais situações que o modo imediato
- Requer apenas uma referência à memória para busca do dado (além de uma para a busca da instrução), sendo mais rápido que o modo indireto.

■ Desvantagens

- Limitação do endereço da MP que pode ser indicado pelo tamanho do campo operando
- É mais lento que o modo imediato

6



Instruções – Modos de Endereçamento

■ Modo Direto

■ Utilização

- Quando o dado varia de valor a cada execução

■ Exemplo (8080)

- LDA Op ("load accumulator") - $ACC \leftarrow (Op)$
- JMP Op ("jump") - $CI \leftarrow (Op)$

7



Instruções – Modos de Endereçamento

■ Modo Indireto

- O campo operando contém um endereço de memória cujo conteúdo é o endereço do dado a ser operado
- Há um duplo endereçamento → endereço intermediário é chamado ponteiro ("pointer")

■ Vantagens

- Permite implementar estruturas de organização de dados mais complexas, mais sofisticadas
- Elimina a limitação de células endereçáveis

■ Desvantagens

- Requer maior quantidade de acessos à MP para completar o ciclo de execução da instrução, acarretando que o tempo requerido para a execução da instrução é maior

8



Instruções – Modos de Endereçamento

- **Modo Indireto**

- **Utilização**

- Manutenção de ponteiro de dados

- **Exemplo (8080)**

- O Intel 8080 somente dispõe de instruções com modo de endereçamento indireto usando registradores como ponteiro. Os exemplos dessa aplicação são apresentados no item sobre ENDEREÇAMENTO POR REGISTRADOR.

9



Instruções – Modos de Endereçamento

- **Endereçamento por Registrador**

- **Modo por registrador direto**

- O operando aponta para um registrador, o qual contém o dado

- **Modo por registrador indireto**

- O operando aponta para um registrador, o qual contém um endereço de memória (ponteiro) para o dado

- **Vantagens**

- Maior velocidade / rapidez de execução - o acesso ao registrador é muito mais rápido que o acesso à memória
 - Economia de espaço de armazenamento de instrução (o tamanho da instrução é menor porque como são poucos registradores, são menos bits para seus endereços)

- **Desvantagens**

- Não são adequados para transferência de variáveis da MP para ULA
 - Pequeno número de registradores - se forem muitos os dados endereçados por registrador, os registradores disponíveis podem não ser suficientes

10



Instruções – Modos de Endereçamento

■ Endereçamento por Registrador

■ Utilização

- Implementação de contadores

■ Exemplo (8080)

- ADD r (add register) - $(ACC) \leftarrow (ACC) + (r) \rightarrow$ endereçamento por registrador, direto
- ADD M (add memory) - $(ACC) \leftarrow (ACC) + ((M)) \rightarrow$ endereçamento por registrador, indireto
- INR M (increment memory) - $((M)) \leftarrow ((M)) + 1 \rightarrow$ endereçamento por registrador, indireto
- DCR r (decrement register) - $(r) \leftarrow (r) - 1 \rightarrow$ endereçamento por registrador, direto
- MOV r1, r2 (move register) - $(r1) \leftarrow (r2) \rightarrow$ endereçamento por registrador, direto
- MOV M, r (move to memory) - $((M)) \leftarrow (r) \rightarrow$ endereçamento por registrador, indireto

11



Instruções – Modos de Endereçamento

■ Modo Indexado

- O endereço de cada elemento é obtido através da soma do campo Operando com o conteúdo de um registrador (Registrador de Índice)
- O endereço de cada elemento (por exemplo, de um vetor) é a soma (antes da colocação do endereço no REM) do valor do campo operando com o conteúdo de um registrador
- Vantagem
 - Rapidez na execução das instruções de acesso aos dados (a alteração dos endereços é realizada na UCP)

12



Instruções – Modos de Endereçamento

- **Modo Indexado**

- **Utilização**

- Manipulação de estruturas de dados mais sofisticadas (vetores)

- **Exemplo (8086, 8080 não tem)**

- $\text{LDX Ri, Op} - \text{ACC} \leftarrow ((\text{Op}) + (\text{Ri}))$
 - $\text{ADX Ri, Op} - \text{ACC} \leftarrow \text{ACC} + ((\text{Op}) + (\text{Ri}))$

13



Instruções – Modos de Endereçamento

- **Modo Base mais Deslocamento**

- **Utiliza um registrador chamado Registrador de Base, que contém o endereço base na MP e um operando, que contém o deslocamento do dado em relação à base**

- **Observação:**

- Os microprocessadores Intel (após 8086/8) usam registradores específicos como registradores-base. Esses Registradores de Base são utilizados para implementar o endereçamento de memória e a segmentação da memória em páginas de 64 kbytes

14



Instruções – Modos de Endereçamento

- **Modo Base mais Deslocamento**

- **Utilização**

- É usado para relocação de programas: define endereço inicial da área do programa e o endereço inicial da área de dados (pode ser utilizado um registrador para endereços e um para dados)

15



Execução de Programas

- **Linguagens de Programação**

- Linguagem de máquina
 - Linguagem simbólica
 - Linguagem de montagem (assembly)
 - Linguagem de alto nível

16



Execução de Programas

■ Linguagens de Programação de Alto Nível

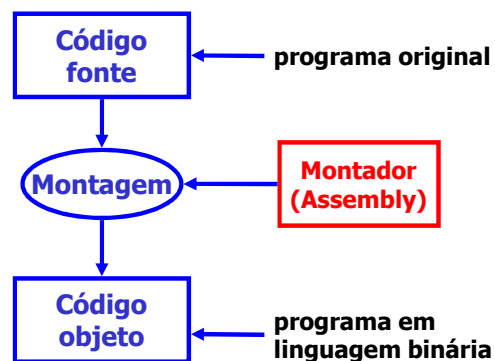
- FORTRAN
- ALGOL
- COBOL
- LISP
- PL/I
- BASIC
- PASCAL
- C
- ADA
- DELPHI
- JAVA

17



Execução de Programas

■ Linguagens de Montagem

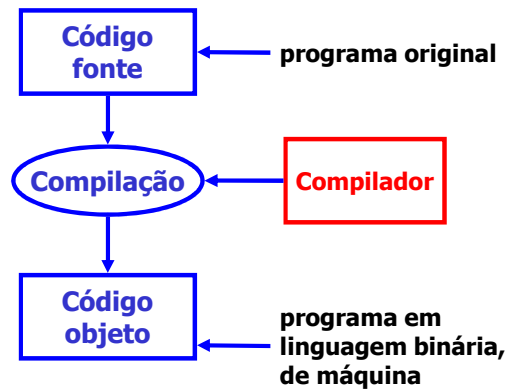


18



Execução de Programas

■ Linguagens de Alto Nível



19



Execução de Programas

■ Fases de uma compilação

- Front-end:
 - **Análise léxica**
 - Decomposição em elementos básicos
 - **Análise sintática**
 - Criação das estruturas de comando
 - Verificação da correção dos comandos
 - Criação da tabela de símbolos
 - **Análise semântica**

20



Execução de Programas

- **Fases de uma compilação**
 - Back-end:
 - Alocação de espaço de memória
 - Geração do código objeto
 - Absolutos
 - Relocáveis
 - Otimização

21

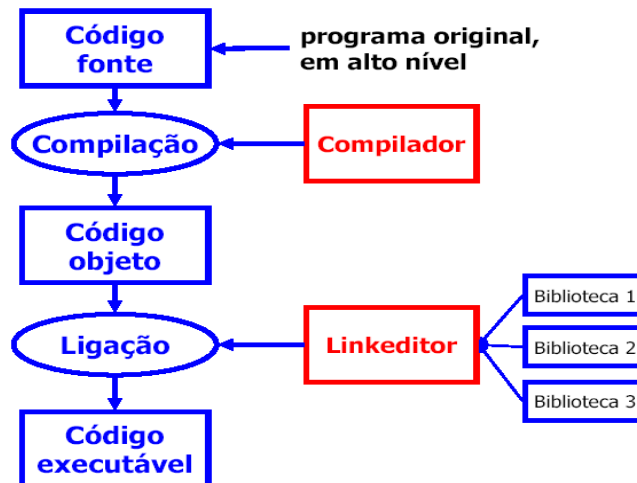


Execução de Programas

- **Linkedição (ligação)**
 - Inserção de rotinas pré-escritas
 - Bibliotecas de rotinas
 - Loader
 - Não gera executável definitivo

22

Execução de Programas



23

Execução de Programas

■ Interpretação

- Cada comando lido, interpretado, executado
- Comparação Compilação/Interpretação
- Uso importante na fase de depuração dos programas

24



FIM

CPU – 3ª parte

Prof. Paulo Massillon